

DAMIAO | 达妙科技

Orin 系列载板 SDKmanager 烧录

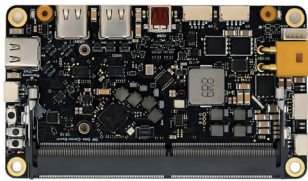
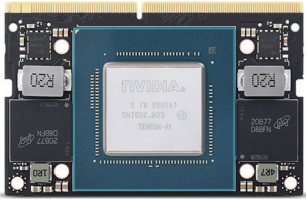
说明书 V1.0 2026.04.08



日期	版本	变更内容
2026.04.08	V1.0	初版创建

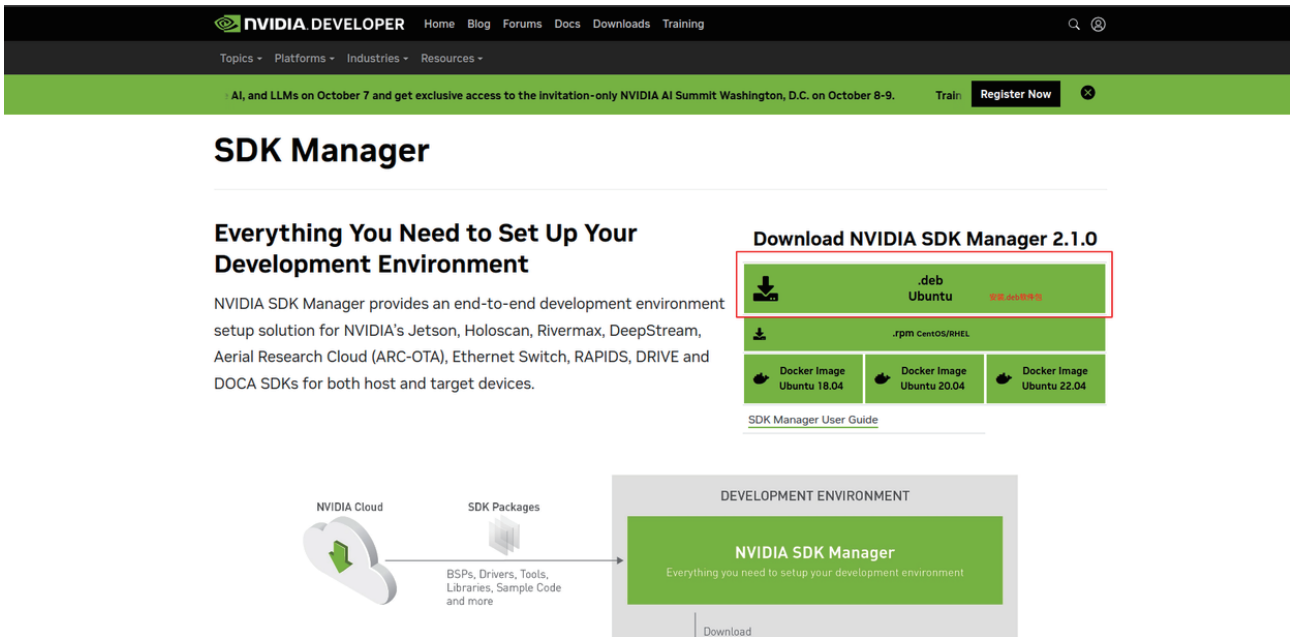
准备工作

◆ 硬件要求

硬件名称	示例图	说明
Host PC		Ubuntu 18.04/20.04(推 荐)/22.04 x86_64, 建议使用 50GB 以上空闲硬盘, 8GB 以上 RAM。
达妙 Orin 载板		Damiao_Orin_Board-V1/V2 皆可 (也可以使用官方载板或第三方载板, 但本文不做支持)。
Jetson Orin Modules)		Orin NX/Nano/-Super (4G、8G、16G)。
USB 数据线		USB Type-C 2.0/3.0(推荐) (用于 Host PC 与 Orin 连接)。
固态硬盘		为安装系统镜像提供存储空间。Orin 模块的板载 eMMC 容量不足以支持镜像安装, 需额外配备 SSD (建议配备容量大于 64GB 且健康状态良好的 SSD)。
无线网卡		为设备提供网络连接。部分环境依赖网络支持, 建议配备无线网卡或使用有线网络。
主机网络		为主机设备提供网络连接。下载 SDK、Host 工具等组件依赖网络支持, 建议配备无线网卡或使用有线网络。

◆ 下载烧录工具

Download link（下载链接）：<https://developer.nvidia.com/sdk-manager>



SDK Manager

Everything You Need to Set Up Your Development Environment

NVIDIA SDK Manager provides an end-to-end development environment setup solution for NVIDIA's Jetson, Holoscan, Rivermax, DeepStream, Aerial Research Cloud (ARC-OTA), Ethernet Switch, RAPIDS, DRIVE and DOCA SDKs for both host and target devices.

Download NVIDIA SDK Manager 2.1.0

- .deb Ubuntu
- rpm CentOS/RHEL
- Docker Image Ubuntu 18.04
- Docker Image Ubuntu 20.04
- Docker Image Ubuntu 22.04

[SDK Manager User Guide](#)

DEVELOPMENT ENVIRONMENT

NVIDIA SDK Manager

Everything you need to setup your development environment

[Download](#)

1. 安装软件

```
sudo apt install ./sdkmanager_xx.xx.xxxx_amd64.deb
```

2. 打开软件

```
sdkmanager
```

◆ 核心硬件安装

1. 安装并检查 Jetson_Orin 核心板是否已正确安装。

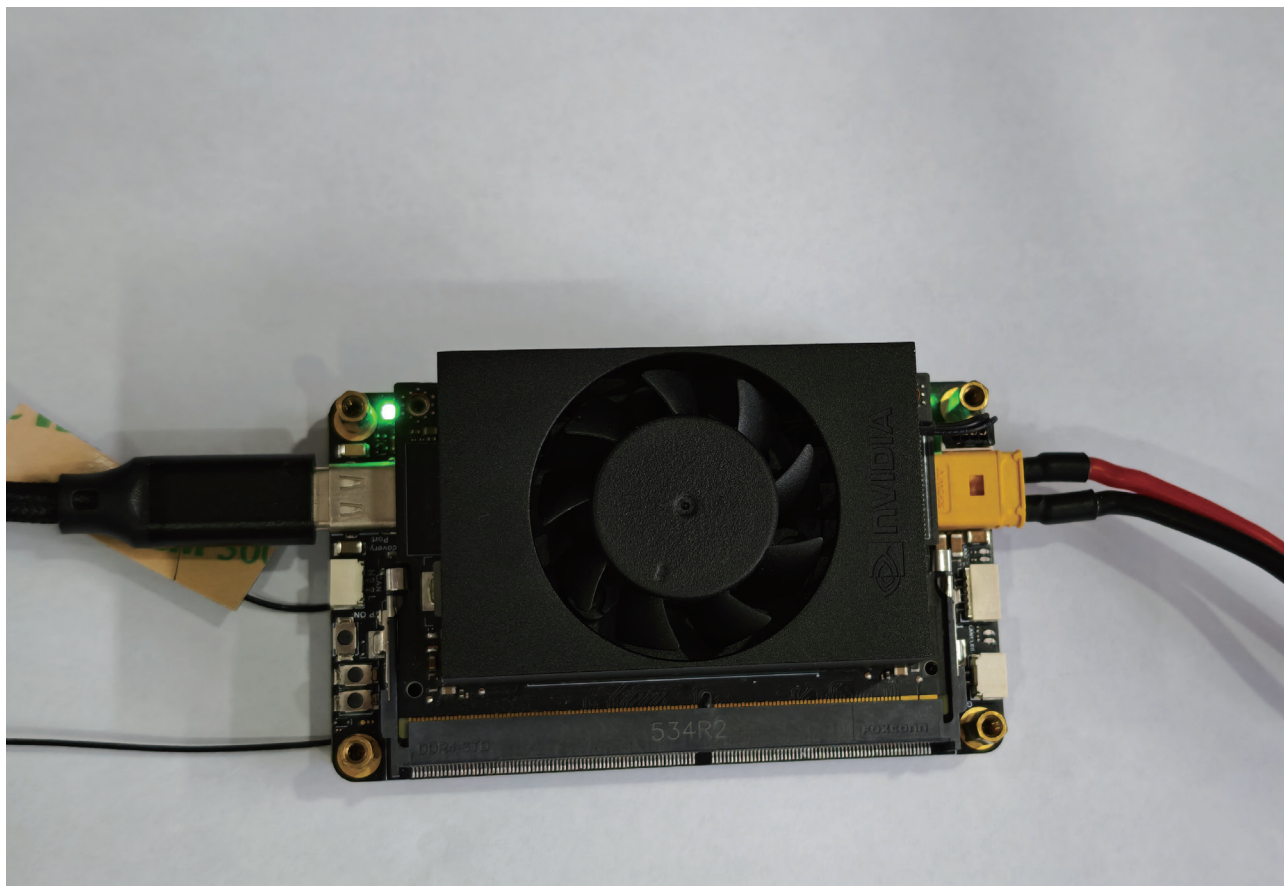


2. 安装并检查固态硬盘 SSD 是否已正确安装（必须检查），检查无线网卡是否已安装（可选择安装）。



3. 连接设备。

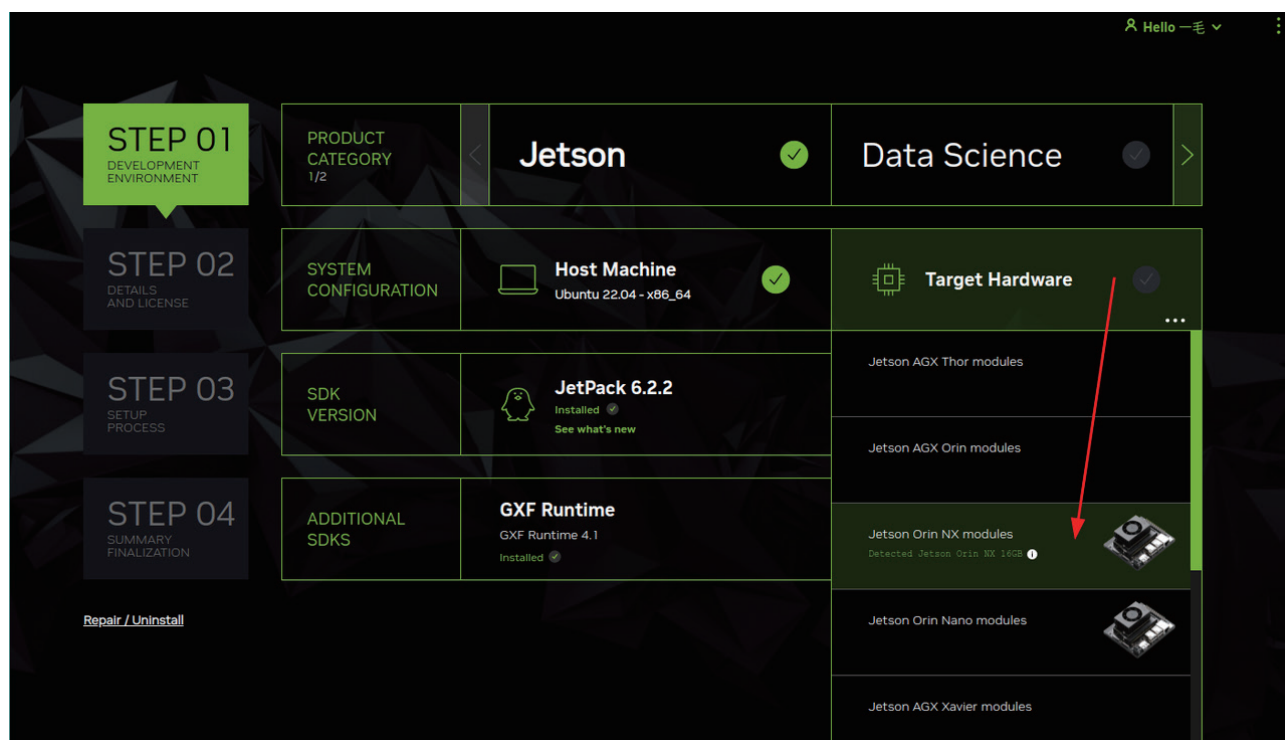
连接 USB（input or OTG），在未上电状态按住 REC 键，随后打开电源开关（12V 3A），上电后继续按住 REC 按键，等待程序返回核心板详细信息即可松开。



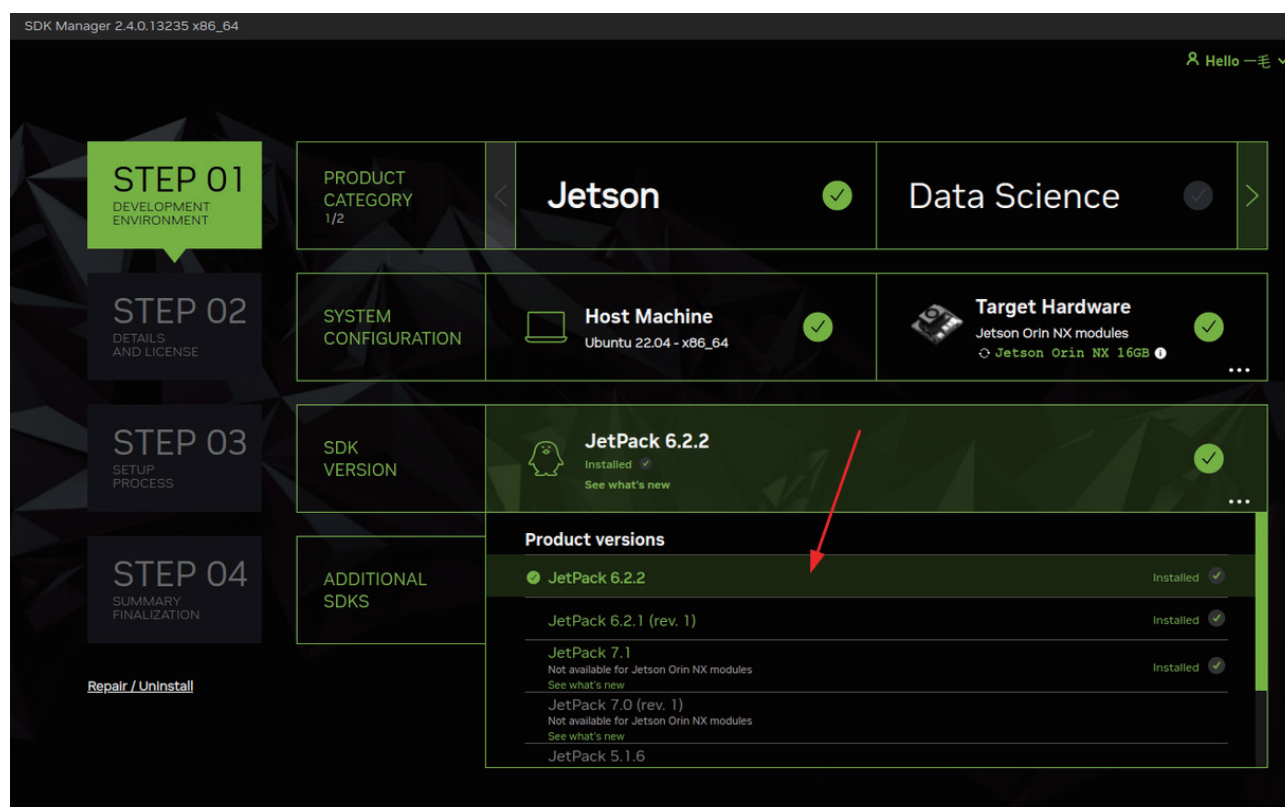
烧录

◆ 连接设备和选择固件版本

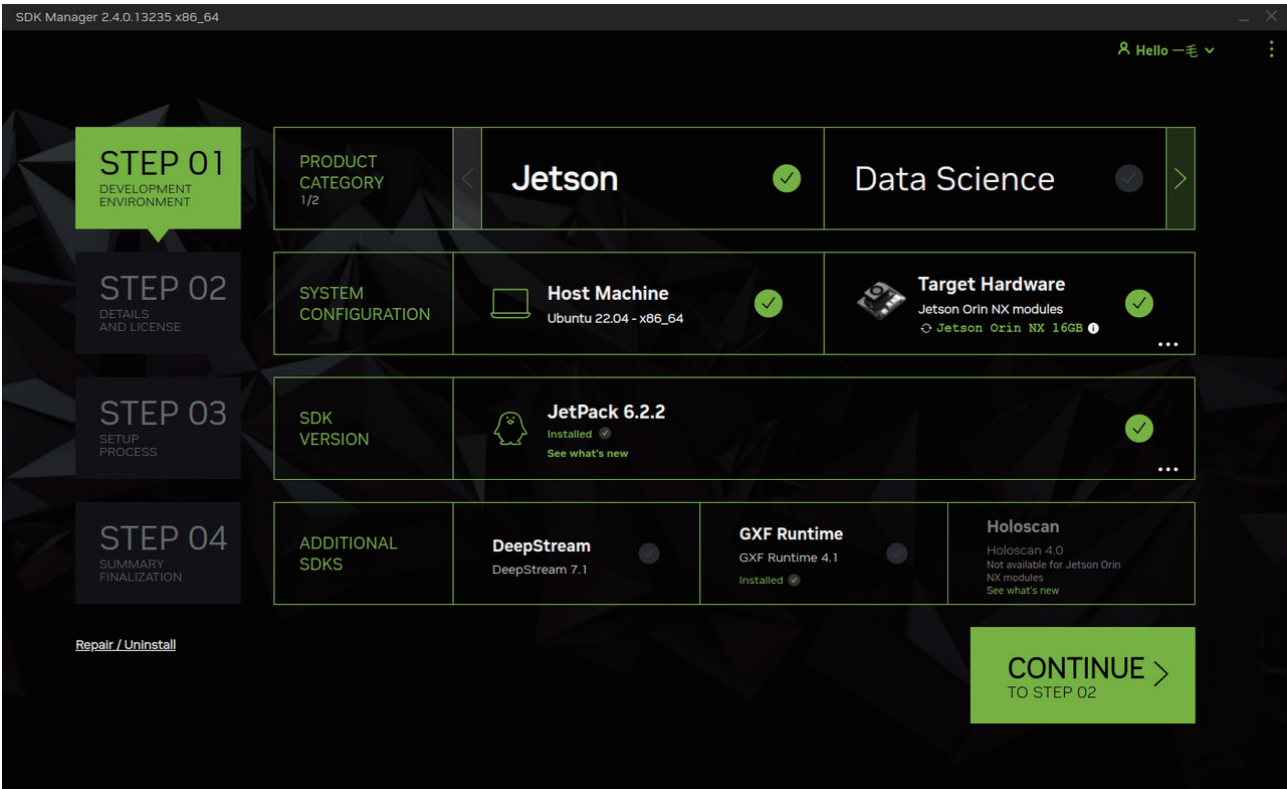
1. 连接设备，并选择模组。



2. 选择固件版本（6.0 版本会下载 Ubuntu22.04，5.1 系列的会下载 Ubuntu20.04）。

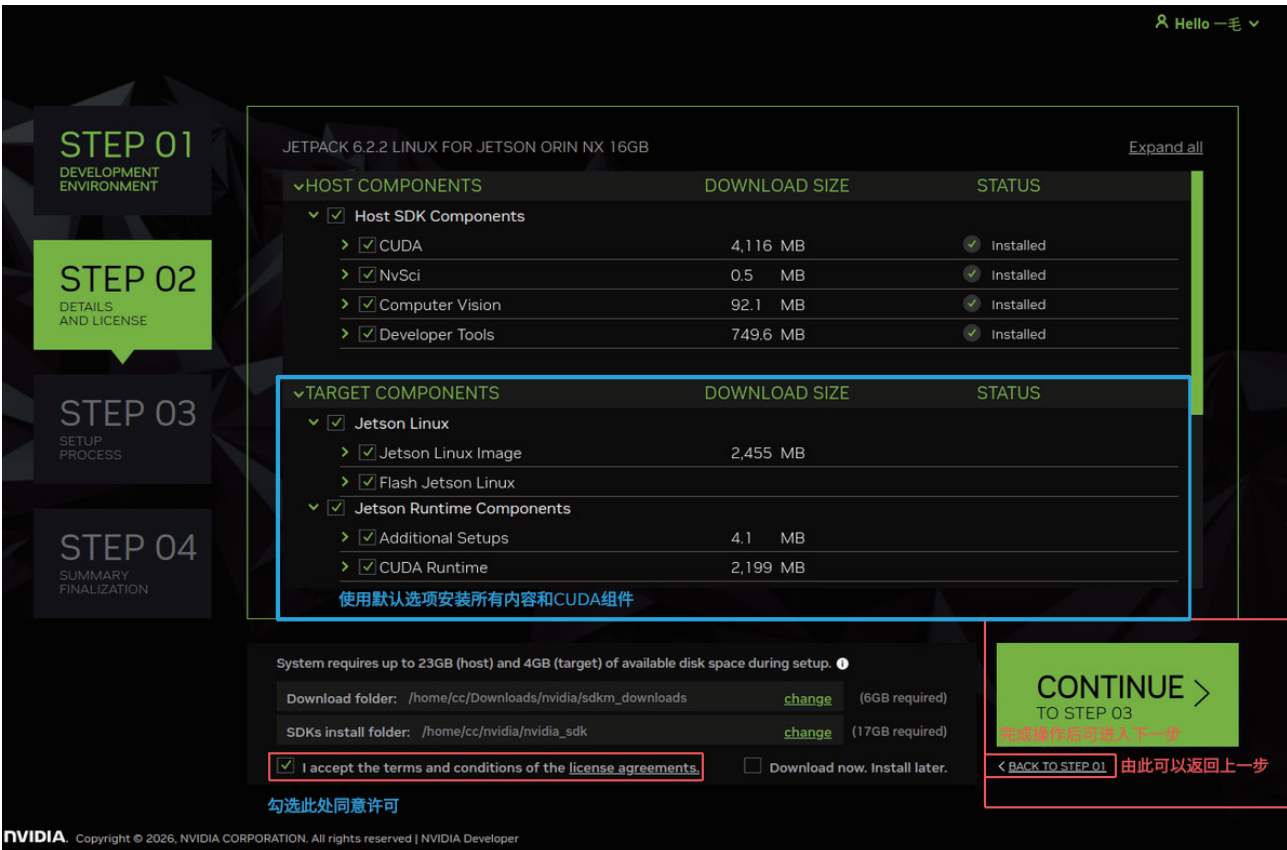


3. 烧录状态概览。

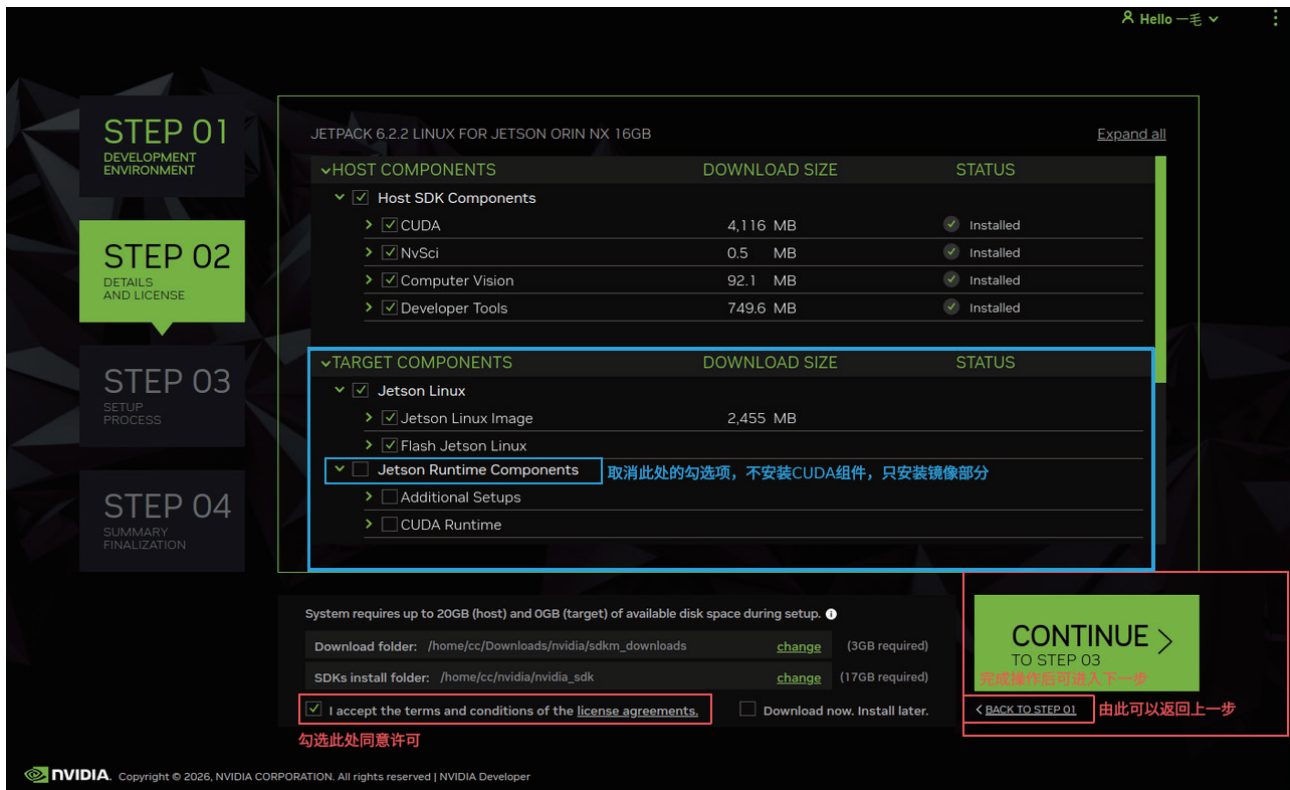


◆ 同意许可并选择烧录的文件

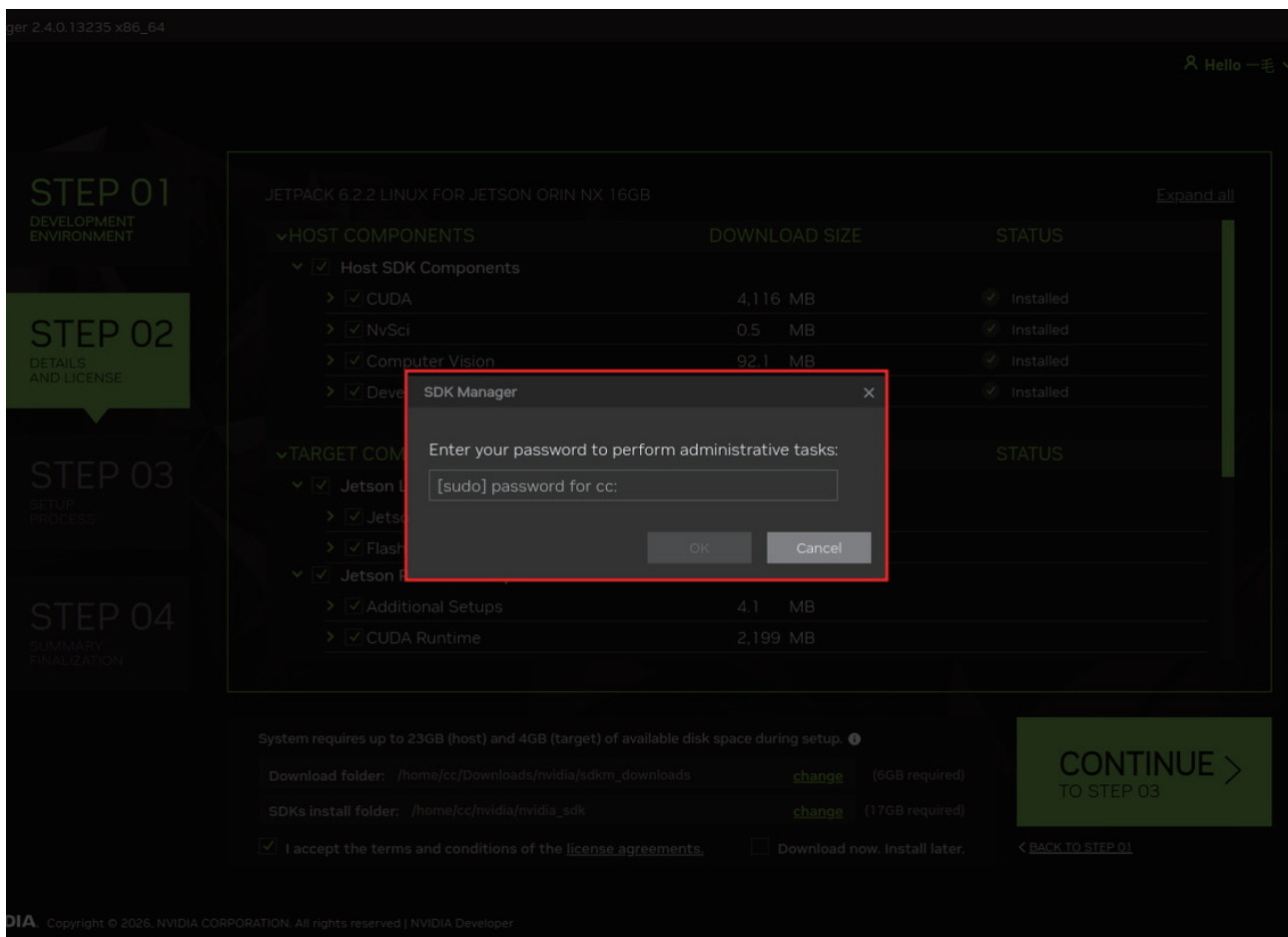
1. 完整功能下载。



2. 只下载 Linux 镜像。

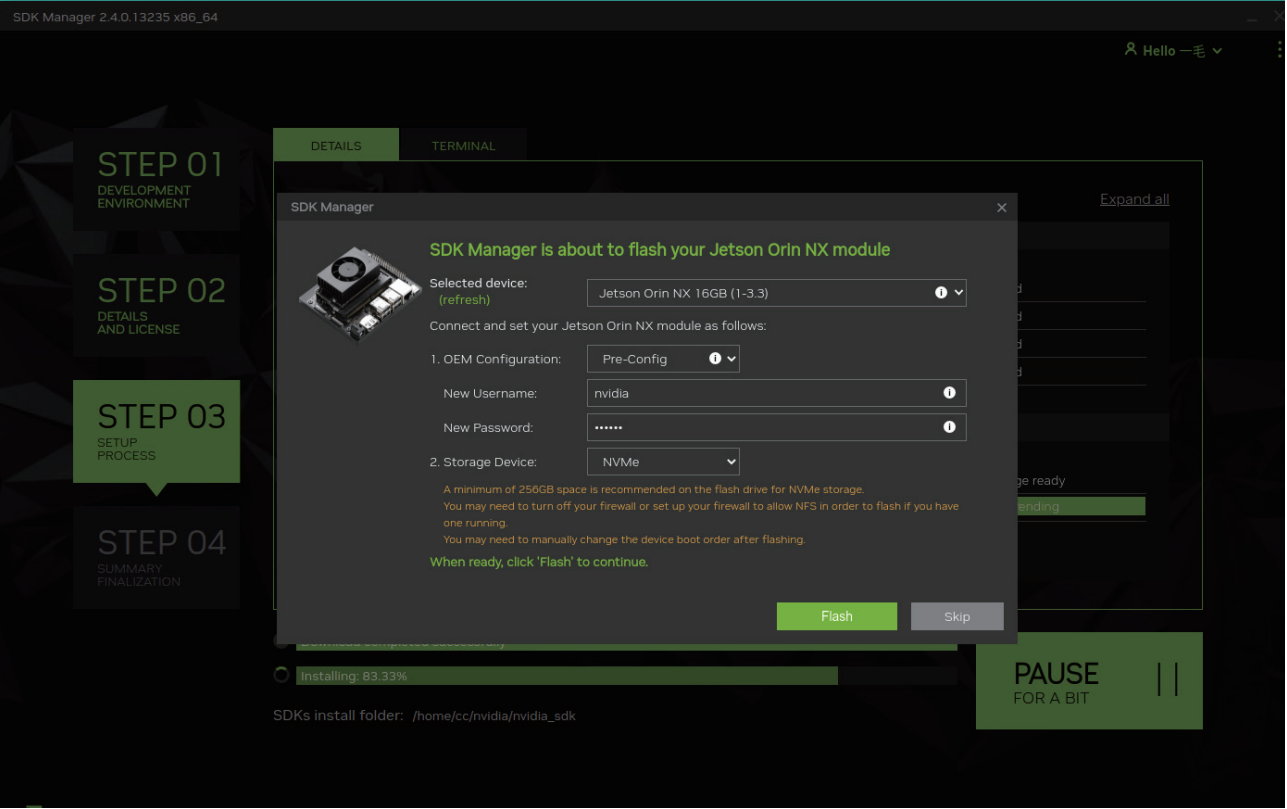


3. 输入本机密码（主机密码）继续操作。



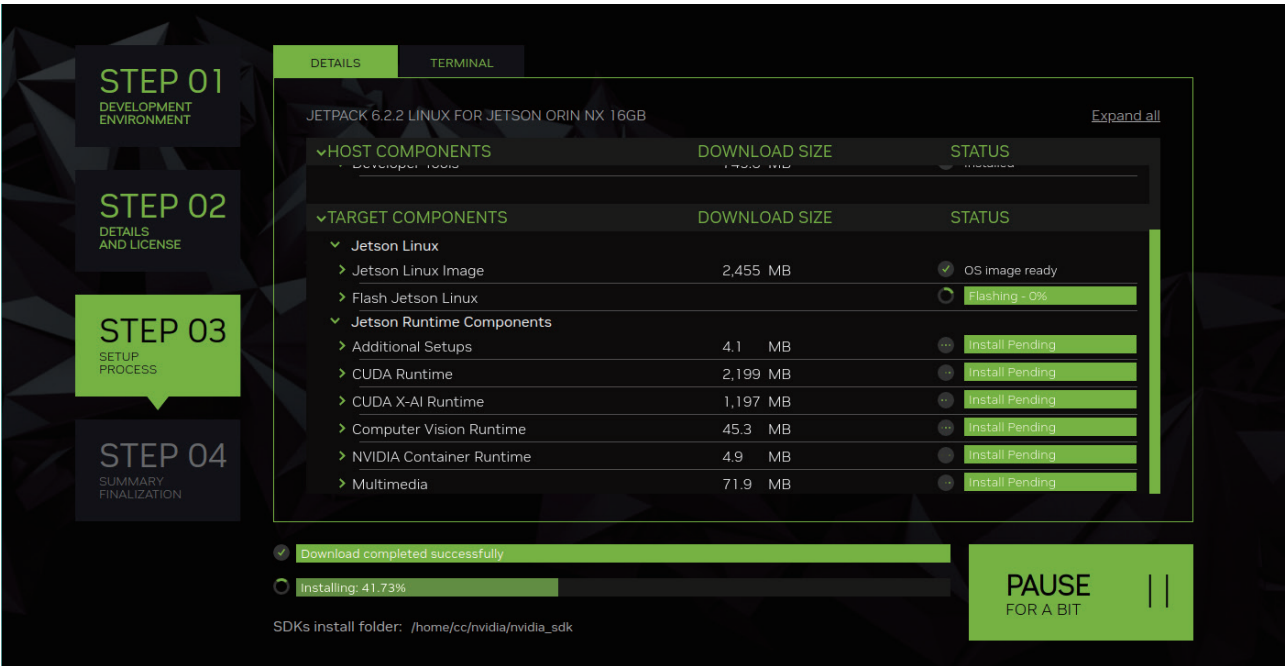
4. 设置系统用户名和密码。

设置内容	推荐设置
Username	nvidia (或更短的用户名)
Passwd	nvidia (或更短密码)

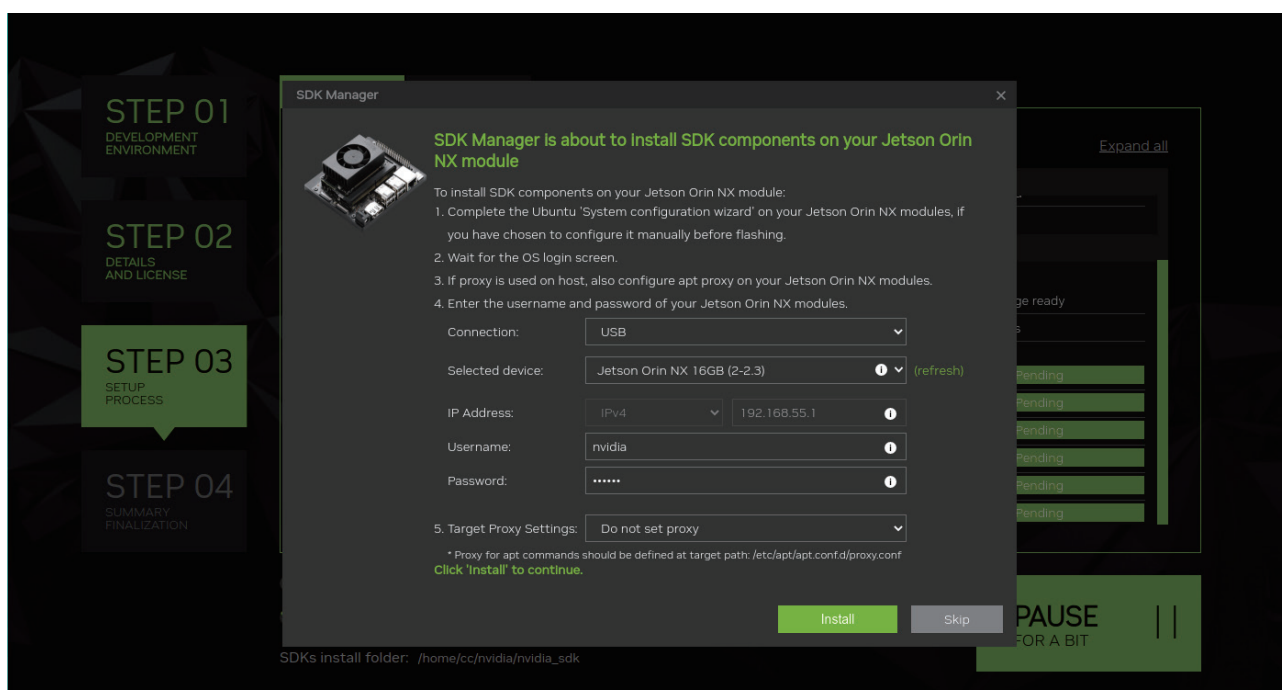


◆ 设置完成后点击 Flash 继续操作

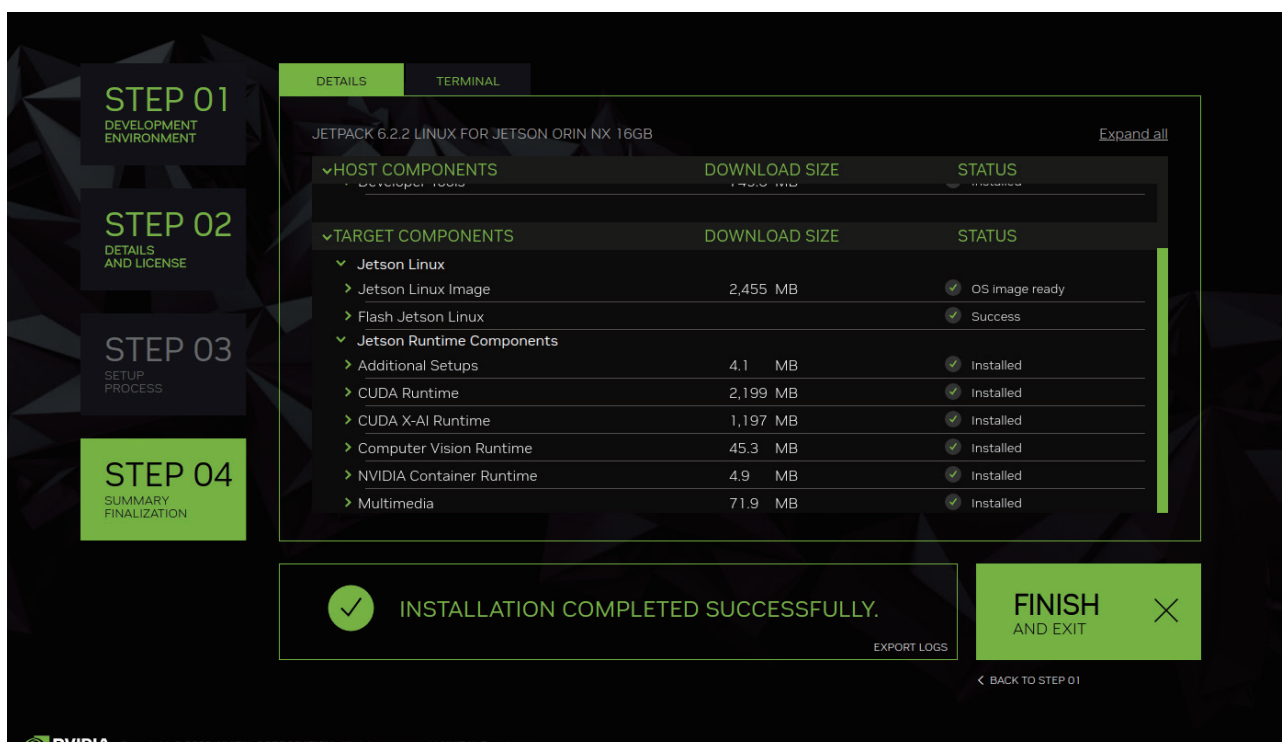
1. 下载和烧录固件。



2. 安装 cuda 等开发组件。



3. 烧录完成。



注：常见错误及解决方法如下（点击链接了解详细内容）。

错误类型	解决方法
CUDA 组件安装失败	CUDA_component_install_failed.md
USB 连接失败	USB_connection_failed.md
SSD 状态异常	SSD_status_failed.md